

新北市林口區麗林國民小學一一四學年度第一學期期末評量試題

領域	自然科學	班級	五年				
----	------	----	----	--	--	--	--

一、是非題(每題 2 分，共 20 分)

1. (○) 使用磅秤前，要先歸零，才能正確判讀數據。
2. (X) 食鹽水溶液中，水稱為溶質，食鹽稱為溶劑。
3. (X) 水溶液導電實驗時，放入水中的電線可以互相碰觸，不會影響實驗結果。
4. (X) 取相同份量的白醋和小蘇打水混和後，用紫色高麗菜汁檢驗一定會呈現紫色。
5. (○) 檢驗水溶液酸鹼性時，滴管不可以不同溶液中混用。
6. (○) 如果排除空氣的影響，由相同高度自由落下的物體，無論輕重，落下的速度都會相同。
7. (X) 物體因高度改變所儲存的能量稱為動能。
8. (○) 如果一個彈簧的彈性限度為 500g，當我們在彈簧底下掛 510g 重物時，彈簧可能會壞掉。
9. (○) 比較物體運動快慢時，相同時間內，物體移動的距離越長，表示速度越快。
10. (○) 摩擦力實驗中，硬幣在卡紙上受的摩擦力較小，砂紙上的摩擦力較大。

二、選擇題(每題 2 分，共 20 分)

1. (2) 下列何者不是水溶液？①洗髮精 ②小蘇打粉 ③酒精 ④含氟漱口水。
2. (2) 小麟做實驗時，不小心被強鹼滴到手，此時的他應該怎麼做比較恰當？①拿強酸來做酸鹼中和 ②先用大量清水沖洗 ③拿衛生紙擦乾 ④強鹼對人體無害，可繼續做實驗。

3. (4) 做較危險的實驗時，需要小心，下列關於實驗室規範，何者錯誤？①可穿著實驗衣及護目鏡 ②使用水溶液前，先看清楚成分和注意事項 ③實驗後產生的廢棄溶液不可隨意排放 ④酸鹼中和時，溫度不會有明顯變化，可以隨意混和。

4. (2) 下列何者不適合當酸鹼指示劑？①酚酞 ②紫葡萄果肉 ③廣用試紙 ④紅玫瑰花瓣。

5. (1) 下列關於酸鹼性質的應用，何者敘述錯誤？①酒精是酸性的，所以可以拿來消毒 ②花瓶中加入酸性的醋，可延長花朵壽命 ③小蘇打水可清洗廚房碗盤 ④鹼性清潔劑適合清除油污。

6. (4) 氣泡水中的溶質是？①氧氣 ②氮氣 ③一氧化碳 ④二氧化碳。

7. (2) 小屏體重 40kg，正坐在教室裡看書，請問此時他受的地球引力是多少？① 20kg ② 40kg ③ 60kg ④ 小屏靜止不動，所以不受地球引力影響。

8. (4) 下列何者不受地球引力的影響？①搭飛機中的小青 ②正在爬玉山的小緯 ③搭電梯往地下五樓的小豪 ④以上三者都會受地球引力影響。

9. (1) 操作「物體落下的高度與速度快慢」實驗時，哪個高度落下的硬幣，行進速度最快？① 40cm ② 30cm ③ 20cm ④ 10cm。

10. (3) 踢出去的足球，在草地上滾動後慢慢停下來，是受到什麼的影響？①磁力 ②人力 ③摩擦力 ④水力。

三、實驗題組(每格 1 分、共 22 分)

1. 小婷做酸鹼水溶液實驗時，分別使用汽水、糖水、食鹽水、石灰水，請回答下列問題。

(1) 使用石蕊試紙測試這些水溶液時，分別會有哪些反應？(填變紅，變藍或不變色)

汽水：紅色石蕊試紙(不變色)。

藍色石蕊試紙(變紅)。

糖水：紅色石蕊試紙(不變色)。

藍色石蕊試紙(不變色)。

食鹽水：紅色石蕊試紙(不變色)。

藍色石蕊試紙(不變色)。

石灰水：紅色石蕊試紙(變藍)。

藍色石蕊試紙(不變色)。

(2) 使用紫色高麗菜汁測試這些水溶液時，分別會有哪些顏色反應？(填紅色，藍綠色或紫色)

汽水：(紅色)。

糖水：(紫色)。

食鹽水：(紫色)。

石灰水：(藍綠色)。

(3) 由以上結果可知：

汽水是(酸性)性水溶液。

糖水是(中)性水溶液。

食鹽水是(中)性水溶液。

石灰水是(鹼性)性水溶液。

2. 小君拿一酸性水溶液與一鹼性水溶液混和，混和後的水溶液滴入紫色高麗菜汁後呈現藍綠色，請回答下列問題。

(填汽水、糖水、食鹽水或石灰水)

(1) 如果小君希望混和水溶液可以變成紫色，他可以在混和水溶液中滴入哪種液體？

答：(汽水)。

(2) 承上題，如果小君不小心滴太多，發現混和水溶液變紅色，他可以再慢慢滴入哪種液體，讓混和水溶液慢慢變成紫色？

答：(石灰水)。

3. 小鈺使用彈簧測量力的大小時，發現 A、B 彈簧在彈性限度內，每增加一個 20g 重的砝碼，彈簧會伸長 1cm(從零顆到一顆砝碼也是)，請回答下列問題。

(1) 如果 A 彈簧原本長度 5cm，底下掛了 4 顆 20g 重的砝碼，彈簧的總長度會變(9)cm。

(2) 如果 A 彈簧原本長度 5cm，底下掛了 100g 重的重物，彈簧的總長度會變成(10)cm。

(3) 如果 B 彈簧底下掛了 60g 的重物，發現彈簧的總長度為 10cm，B 彈簧原來的長度應該是(7)cm。

(4) 如果 B 彈簧底下掛 200g 重的砝碼，接下來每多掛一顆 20g 重的砝碼，彈簧的伸長長度失去規律性，代表底下重量已經超過彈簧的(彈性限度)。

四、配合題(每題 1 分，共 26 分)

1. 下面的例子中，屬於增加摩擦力的在括號中寫 A，屬於減少摩擦力的在括號中寫 B。

(1) (A) 襪子的防滑砂膠。

(2) (B) 有水流的滑水道。

(3) (A) 浴室門外的止滑墊。

(4) (A) 運動手套手掌部位使用橡膠。

(5) (B) 腳踏車鏈條加潤滑油。

(6) (B) 汽車車體採用流線型設計。

(7) (B) 滑草時使用紙板。

2. 下列各種現象分別是什麼作用力造成的？請在括號中填入答案並進行歸納。

(1) 人騎車使車子前進：(人力)

(2) 風吹動樹上的樹葉：(風力)

(3) 牛拉車：(拉力)

(4) 磁鐵吸附在白板上：(磁力)

(5) 洗手時水往下流：(重力)

(6) 水車受到水流作用轉動：(水力)

以上屬於超距力的是(磁力，重力)
(填文字，全對才給分)

3. 下列六種水溶液，有哪些容易導電？請在括號中打 V。

- (1) (☒) 石灰水
- (2) (☒) 汽水
- (3) (☐) 糖水
- (4) (☒) 白醋
- (5) (☒) 食鹽水
- (6) (☒) 小蘇打水

4. 不考慮實驗誤差的情況下，小傑測量食鹽水溶解前後的總重量，如果溶解前總重量為 300g 重，那麼溶解後他測到的總重量應該是 (300) g 重。如果他另外使用糖水做實驗，溶解前總重量為 400g 重，那麼溶解後他測到的總重量應該是 (400) g 重。

5. 將食鹽水溶液中的食鹽取回的實驗探究中，哪些方法可以讓水分蒸發的速度加快？請在括號中打 V。

- (1) (☒) 利用加熱的方法來加快提高溫度。
- (2) (☒) 取少量水溶液，並且擴大蒸發面積。
- (3) (☐) 把水溶液放到比較深的容器中。
- (4) (☒) 放在空氣流通或太陽照射的地方。

五、閱讀測驗(每題 2 分，共 12 分)

萬有引力

牛頓依據伽利略的力學與運動學理論為基礎，解釋自己對運動和力的看法，並提出了萬有引力的定義：「宇宙中任何兩個具有質量的物體之間具有相互吸引的力」。這種普遍萬有的力，不

會在你我生活中缺席。你的體重，就是因為你受到地球拉你的萬有引力作用，如果沒有這種力，每個人都將會「坐」「立」難安，連睡覺都會飄浮在空中，看看太空人在微重力影響下的活動便可了解。

假使有可能讓我們到其他天體上去，屆時體重會變的和地球上不一樣。有的天體上會輕如鴻毛，有的天體上則會重如泰山。至於為什麼感受不到周遭其他物體對我們的引力呢？這是因為和地球相比，其他物體對我們的作用力都顯得太小，全都可以忽略。

我們生活在地球周遭的大氣中，這些大氣也是因為地球對氣體的吸引力，而把它們保留下來的。不過地球的引力並不算太大，因此質量較輕的氫、氦等氣體還是會飄散出去。至於月亮，它的引力是地球的六分之一，就無法抓住氣體，因而月球上並無大氣。

萬有引力也會增加我們和太空訪客——隕石撞擊的機率，地球的引力導致平均約 6 千萬年會被直徑約十多公里的隕石撞擊一次，目前猜測這種撞擊可能會招致地球上生物的大規模毀滅，例如 6 千 5 百萬年前的恐龍滅絕，便很可能是這種原因造成的。

相較之下木星的引力更大，它在太陽系中扮演著吸塵器的角色，可以吸引比較多的隕石。如果太陽系中沒有木星，地球遭遇上述毀滅性撞擊的機會會提高一萬倍，平均約 6 千年就會發生一次撞擊，這對生物的演化而言是相當不利的。

萬有引力定律的發展到了牛頓可謂登峰造極，世界好像變成一個大機器，一切都有定數。可是當這個理論在科學家心目中建立起牢不可破的地位之後，

許多預測上的小誤差也讓追求精益求精的科學家感到困擾。

後來愛因斯坦的廣義相對論推出之後，改採另外的角度來思考「萬有引力」，他認為質量會造成空間的扭曲，所謂「引力大」代表著空間扭曲量大，引力小則空間近似「平坦的」。當光經過扭曲的空間時，不再遵循直線前進的法則，而有其特定的偏折路徑。

雖然這種從「幾何空間」來解釋的說法，與之前「二物相吸產生引力」的觀念非常不同，但是計算結果二者都非常接近。

萬有引力看不到、摸不著，但是它的作用從周遭事物到遙遠天際，影響所及包括身邊的現象、太陽系的環境，甚至還可能決定宇宙最終的命運。透過對這個議題的了解，可以認識到科學的發展是從渾沌而逐漸清楚，從直觀描述進而分析預測，同時了解到當探索對象更加擴大時，舊有的理論可能面臨修正或挑戰，科學家永遠都要用開闊的胸襟去面對難以預料的發現。

- 1.(/)從文章中可以推論，地球引力與萬有引力有什麼關係？①地球引力屬於萬有引力的一種②萬有引力屬於地球引力的一種③提出這兩種力的科學家都是伽利略④沒有關係。
- 2.(3)月球上的引力大概是地球的多少？①二分之一②四分之一③六分之一④八分之一。
- 3.(2)如果萬有引力存在，為何你不會被身邊同學吸過去？①因為萬有引力只適用於宇宙中的天體②因為我跟同學間的萬有引力太小③因為月球引力導致這個結果④因為我和同學間的空間容易扭曲。

- 4.(4)下列何者的引力很大，大量減少地球被隕石毀滅性撞擊的機會？①月球②火星③水星④木星。
- 5.(/)從文章中可發現，日常生活中，光是直線前進的特性，在何時會被打破？①引力很大的時候②空間扭曲量很小的時候③空間近似「平坦」的時候④隕石經過地球大氣層的時候。
- 6.(2)下列關於月球與地球大氣的敘述，何者錯誤？①地球大氣層中的氣體會被地球引力吸引而留在地球②月球引力比地球小，所以月球雖然有大氣，但比地球少③有些氣體仍然會從地球大氣中飄散出去④月球引力較小，所以無法將地球的大氣吸引過來成為月球的大氣。